

TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA

TROMBOSIS VENOSA SUPERFICIAL

Rodríguez Alonso Miguel, López Izquierdo Raúl.

INTRODUCCIÓN

La trombosis venosa superficial (TVS) es una inflamación de una o más venas del sistema venoso superficial, debido a la presencia de un trombo en su interior; se trata de una patología muy frecuente, se calcula que la prevalencia en la población general se sitúa entre el 3-11% siendo más frecuente en mujeres y aumentando su incidencia con la edad.

Generalmente afecta a venas varicosas (70%), aunque también puede desarrollarse sobre venas sanas, sin ninguna patología de base, en cuyo caso habría que sospechar alguna patología subyacente entre las que destacan las enfermedades autoinmunes, distintos trastornos hematológicos, patología cancerosa (síndrome de Trousseau) o estados infecciosos que favorezcan la trombofilia.



La mayoría de las TVS se desarrollan sobre varices, especialmente sobre la vena safena interna.

La safena interna es la vena sobre la que asientan entre el 60-80% de las trombosis venosas superficiales aunque puede desarrollarse en otras localizaciones anatómicas como: cuello, miembros superiores (asociadas a la iatrogenia producida por el uso de vías venosas), la región inguinal o la pared anterior del tórax y abdomen, en este último caso la afectación de los plexos venosos epigástricos, mamarios y axilares se conocen como **enfermedad de Mondor**.



Las TVS en extremidades superiores se asocian al uso de vías venosas.

Clásicamente la TVS se ha considerado una enfermedad benigna. Sin embargo, pueden asociarse a una serie de complicaciones entre las que destacan: la trombosis venosa profunda (TVP) (20%), el tromboembolismo pulmonar (4%) y/o complicaciones sépticas (fundamentalmente en trombosis que afectan a miembros superiores). Los factores de riesgo para el desarrollo de un trombo en el sistema venoso profundo a partir de una TVS dependen del tamaño y localización del trombo así como de factores intrínsecos al paciente:

- Trombos de un tamaño ≥ 5 cm.
- Trombos a ≤ 5 cm del sistema venoso profundo
- Presencia de trombofilia, neoplasia maligna, terapia con estrógenos o cualquier otra patología

asociada.

DIAGNÓSTICO

Esta entidad, rara vez cursa de forma asintomática por lo que el diagnóstico de presunción se basa en la elaboración de una buena anamnesis, que debería reflejar los antecedentes personales, el motivo de consulta, así como la sintomatología específica (inflamación y dolor en el tramo venoso afectado) y la presencia o no de síntomas asociados con las posibles complicaciones que se pueden presentar. En la exploración física, la existencia de un cordón fibroso, junto a dolor, eritema y edema en la zona afectada es suficiente para establecer el diagnóstico. El empleo de pruebas como el eco-doppler, si bien no es imprescindible, puede ser interesante en caso de duda diagnóstica y ayuda a conocer la magnitud de la trombosis, los segmentos de vena trombosados y el funcionamiento de la circulación venosa. En los casos que la trombosis venosa superficial afecte a la totalidad de la vena safena interna, a todo un paquete venoso o sospechemos la existencia de alguna complicación de las mencionadas, se debería solicitar una analítica sanguínea:

- Hemograma fórmula leucocitaria.
- Coagulación básica con determinación del Dímero D
- Bioquímica básica con iones, glucemia, urea y creatinina.

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

El tratamiento de esta entidad se basa en aliviar el dolor, impedir la extensión del trombo, prevenir las complicaciones tromboembólicas y evitar su recidiva. Se deben hacer una serie de recomendaciones para el paciente, como es el uso de frío local para controlar el dolor y la inflamación y el uso de medias de compresión elástica o un vendaje compresivo de la extremidad lo que va a favorecer el retorno venoso. Desde un punto de vista farmacológico, el tratamiento incluye fundamentalmente analgésicos y antiinflamatorios. El uso del tratamiento anticoagulante se debería recomendar en el caso de aquellos pacientes con una TVS recurrente y en los que presenten riesgo de desarrollar una TVP. Se inicia con HBPM: Fondaparinux 2,5mg subcutáneo cada 24h hasta valoración por cirugía vascular.

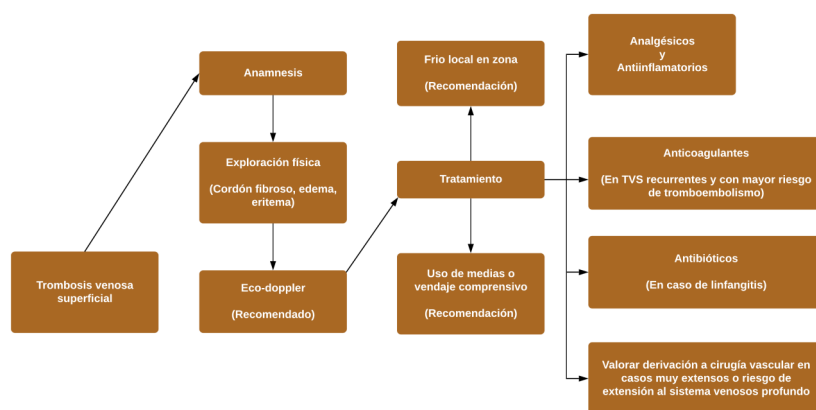
Si se observan signos de linfangitis o infección asociada se podría iniciar un tratamiento antibiótico:

- Cloxaciclina, clindamicina, amoxi-clavulánico
- En algún caso si la extensión es muy grande o existe el riesgo de desarrollar un trombo en el sistema venoso profundo es necesaria consultar con cirugía vascular y/o derivación a cirugía vascular.

ALERTA DE LA PATOLOGÍA

La TVS suele ser, en principio, una patología banal y de curso autolimitado. Sin embargo, no se debe olvidar que en un porcentaje de casos pueden desarrollar complicaciones como trombosis venosas profundas o tromboembolismos pulmonares.

Cabe reseñar que en ocasiones, estas trombosis superficiales, pueden constituir la primera manifestación de otra enfermedad como son: el lupus eritematoso sistémico, síndrome de Behçet, síndromes mieloproliferativos, hemoglobinuria paroxística nocturna o la enfermedad cancerosa entre otras.



BIBLIOGRAFÍA/REFERENCIAS

- Decousus H, Frappé P, Accasant S, et al. Epidemiology, diagnosis, treatment and management of superficial-vein thrombosis of the legs. *Best Pract Res Clin Haematol* 2012; 25: 275-84
- Lozano Sánchez FS, González Porras JR, Zarco Castillo J, Alberca Silva I. La trombosis venosa superficial: ¿es una enfermedad benigna? *Angiología* 2011; 63: 25-30
- Leal Lorenzo JI, Flores Herrero A, Aguilar Florit J. Patología vascular periférica aguda. En Julián Jimenez A. coordinador. *Manual de protocolos y actuación en urgencias*. 3ª edición. Madrid: Edicomplet; 2010. Pp: 33-24
- Horlait, G. (2017). Superficial Venous Thrombosis. *MOJ Clinical & Medical Case Reports*, 6 (4).
- Scovell S. Phlebitis and thrombosis of the superficial lower extremity veins. *Post TW*, ed. UpToDate. Waltham, MA. (Consultado el 25 de Mayo de 2018)

EL PIE DIABÉTICO

Balaguer Germán J, Nogal Arias C, Ortega Martin JM

INTRODUCCIÓN

La Diabetes Mellitus es una patología sistémica cuya incidencia en España se estima próxima al 14% de la población mayor de 18 años. El riesgo de un paciente diabético de presentar una úlcera es cercano al 25%, siendo ésta la principal causa de ingreso hospitalario de estos pacientes. Las amputaciones secundarias a úlceras diabéticas suponen 2/3 del total de las amputaciones no traumáticas.

La Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular define el Pie Diabético como la “Alteración clínica de base etiopatogénica neuropática inducida por la hiperglucemia mantenida, en la que, con o sin coexistencia de isquemia, y previo desencadenante traumático, se produce lesión y/o ulceración del pie”.

La causa primaria de la aparición de úlceras es la alteración de la biomecánica del pie debido a la neuropatía periférica y a lesiones y amputaciones previas. Tras la aparición de úlceras, el pronóstico depende de la isquemia arterial crónica, la infección y la respuesta inmunitaria.

El diagnóstico del pie diabético es principalmente clínico, basado en la presencia de signos o síntomas de inflamación local o sistémica. Sin embargo, en el paciente diabético, la arteriopatía y la neuropatía pueden camuflar la clínica.

Se debe realizar una exploración física completa a todo paciente con sospecha de pie diabético. La exploración debe incluir valoraciones neurológica (déficit sensitivo y/o motor) y vascular (palpación de pulsos, cianosis, relleno capilar, palidez, edema...). Ante una exploración neurovascular patológica es recomendable la derivación al Servicio de Angiología y Cirugía Vascular.

La exposición ósea o su palpación en el fondo de la úlcera es muy sugestiva de afectación ósea o articular.

Varias pruebas complementarias pueden ayudar al diagnóstico:

- Analítica: hemograma, VSG, PCR, PCT.
- Cultivo de la lesión o de la biopsia ósea.
- Pr. Imagen: radiografías del pie, RMN.

Clasificación IWGDF / IDSA	Clínica
1 No infectado	Sin signos ni síntomas de infección
2 Infección leve	Al menos dos de los signos locales siguientes: edema o induración, eritema, molestias o dolor, aumento de temperatura o secreción purulenta. Excluir otras causas de inflamación local. Ausencia de afectación sistémica.
3 Infección moderada	Infección de estructuras profundas (hueso, articulación, tendón, músculo). Ausencia de afectación sistémica.
4 Infección grave	Cualquier infección del pie asociada a infección sistémica (SIRS)



Las lesiones sin signos de infección no se benefician de tratamiento antibiótico, aunque sí de medidas de protección, hidratación y curas locales.

Las infecciones leves pueden ser tratadas de forma ambulatoria, mediante antibioterapia oral, curas locales y revisiones frecuentes.

Las infecciones moderadas y graves y aquellas leves en pacientes con otras comorbilidades, se benefician de hospitalización, para antibioterapia empírica endovenosa, reposición hidroelectrolítica, optimización del status glucémico y metabólico y valorar desbridamiento quirúrgico y/o amputación.

Infección	1ª Elección	Alternativa
Leve	Amoxicilina-Ácido Clavulánico 875/125mg /8 h v.o.	Levofloxacino 500mg/24h v.o. Clidamicina 300mg /8h v.o. Cotrimoxazol 800/160 mg /8-12h v.o.
Moderada	Ertapenem 1g/24 i.v. ± Linezolid 600/12 h i.v. o v.o. o Daptomicina 4-6 mg/kg /24 h i.v.	Piperaciclina/Tazobactam 4/0,4 g / 8 h i.v. Amoxicilina-Ác. Clavulánico 2/0,2g /6-8 h i.v. Cefalosporina de 3ª G i.v. Levofloxacino 500 mg/24h + Metronidazol 500mg /8h i.v./v.o.
Grave	Imipenem o Meropenem 0,5-1g /6-8h i.v. Piperaciclina/Tazobactam 4/0,4g /8 h i.v. Linezolid 600mg /12 h i.v.	Tigeciclina 50mg /12h i.v. Levofloxacino 500 mg /24h



La cirugía urgente para el drenaje de la infección es necesaria en casos de infección grave, con abscesos, síndrome compartimental e infecciones necrotizantes. La cirugía de desbridamiento y las amputaciones menores están indicadas en casos de osteomielitis con infecciones extensas, gran destrucción tisular, destrucción ósea progresiva o exposición ósea o articular.

Las curas locales en el pie diabético infectado se basan en cura seca (Bactroban®, Fucidine®,

Silverderma®...). Solventada la infección, las curas húmedas aceleran la cicatrización de la herida.

Las medidas preventivas son de vital importancia. Debe hacerse hincapié en todo paciente diabético en la revisión habitual de los pies, la limpieza e hidratación abundantes, el control metabólico y el ejercicio moderado.

Criterios de valoración por Cirugía Vascular:

- Pacientes con infección moderada o grave (IWGDF 3 y 4).
- Paciente con comorbilidades importantes: isquemia arterial crónica, enfermedades inmunosupresoras ...
- Úlceras de evolución rápidamente progresiva.
- Úlceras de evolución tórpida a pesar de tratamiento antibiótico.
- Necesidad de tratamiento endovenoso antibiótico y/o analgésico.
- Necesidad de tratamiento quirúrgico menor o mayor.
- Para estudio completo del paciente.

BIBLIOGRAFÍA

- Lipsky BA et al. IWGDF guidance on the diagnosis and management of foot infections in persons with diabetes. Diabetes/ Metabolism research and reviews, 2016.
- Ortega JM, Fernández-Samos R, Sanz N, Del Blanco I, Fletes JC, Zorita A. Diagnóstico y tratamiento de las infecciones del pie diabético. Guía clínica de la sociedad castellano-leonesa de Angiología y Cirugía Vascular, 2015.
- Soldevila I, Benavent E, Murillo O. Protocolo de tratamiento de las infecciones de úlcera del pie diabético. Medicine, Marzo 2018. 12º serie. Unidad 51.

ISQUEMIA ARTERIAL AGUDA

Fletes

INTRODUCCIÓN

Se define como un proceso sindrómico que se produce por la pérdida más o menos súbita de flujo sanguíneo en un territorio concreto, siendo las extremidades inferiores más comúnmente afectadas que las superiores, dependiendo del tiempo de instauración la viabilidad de la extremidad puede estar comprometida.

Hombres y mujeres se afectan por igual, con una edad media de 75 años, sus principales factores de riesgos son: edad, hipertensión arterial, tabaquismo, diabetes mellitus, hipercolesterolemia, obesidad, sedentarismo e historia familiar de enfermedad vascular.

ETIOPATOGENIA

- **Trombótica:** forma más común de presentación en presencia de enfermedad arteriosclerótica previa en extremidades inferiores. Aneurisma poplíteo trombosados. Post-intervención quirúrgica por trombosis del by pass o stents implantados.
- **Embólica:** generalmente de origen cardiaco (fibrilación auricular, trombo ventricular tras IAM o disfunción ventricular, patología o prótesis valvulares), Arterio-arterial(Aneurisma torácico o abdominal o ateroembolismo por lesión arterial próxima).
- **Iatrogénica:** intervención endovascular (cateterismo cardiaco, arteriografía periférica)
- **Traumática:** laceraciones o traumatismos arteriales abiertos o cerrados.
- **Otros:** trombofilias y trombosis venosa profunda (flegmasia).

PRESENTACIÓN CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO

- **Anamnesis:** antecedentes personales, factores de riesgo, tiempo de instauración del dolor.
- **Exploración Física:** se resume a las "5 P:" pain (dolor), palidez, parestesias, parálisis y pulseness (ausencia de pulsos) en la extremidad afectada.
- **Pruebas complementarias:**
 - Análisis generales incluidos CP-K, LDH, Equilibrio acido base, lactacidemia y estudio de coagulación
 - ECG
 - Rx Tórax.
 - Exploración doppler continuo / Ecodoppler arterial
 - AngioTAC salvo contraindicación (alergia a contrastes / insuficiencia renal severa)

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

- Estabilización hemodinámica :
 - Control de constantes y oxigenoterapia.
 - Colocar extremidad afectada en posición de declive y evitar la compresión sobre el talón o prominencias óseas.
 - Fluidoterapia (suero fisiológico)
- Analgesia:
 - Analgesia no Opioide (Paracetamol / Metamizol IV).
 - Analgesia Opioide (Dolantina / Morfina IV)
- Anticoagulación sistémica si no contraindicación y previa consulta cirugía vascular.

- Heparina sodica intravenosa: 100 / 150 UI/kg en bolo, seguida de infusión 18 UI/kg/h, ajuste posterior según TTPa.
- HBPM: 1 mg/Kg cada 12 hrs o 1,5 mg/kg cada 24 hrs.
- Control de patologías asociadas que puedan empeorar cuadro clínico: Hipotensión arterial, arritmias, insuficiencia cardiaca, hipoxemia.
- Consulta urgente a cirugía vascular o traslado a centro de referencia.

PUNTOS CLAVES

- Antecedes de arteriosclerosis y/o cardiopatía (fibrilación auricular).
- “5P” Dolor de instauración brusca (pain) asociado a palidez, frialdad, ausencia de pulsos y parestesias.
- Colocación de extremidad en posición de declive.
- Anticoagulación sistémica y control del dolor

BIBLIOGRAFÍA

- Fukuda, I., Chiyoya, M., Taniguchi, S. et al. Gen Thorac Cardiovasc Surg (2015) 63: 540. <https://doi.org/10.1007/s11748-015-0574-3>
- Henke PK. Contemporary Management of Acute Limb Ischemia: Factors Associated with Amputation and In-Hospital Mortality. Semin Vasco Surg. 2009;22:34-40.
- Martín Conejero, A. Isquemia arterial aguda, Medicine - Programa de Formación Médica Continuada Acreditado. 2017;12(41):2433-2439,

VARICORRAGIA

TROMBOFLEBITIS Y VARICOFLEBITIS